

48 W Kapalı Çevrim Buck Dönüştürücü Tasarımı ve PSIM Tabanlı Simülasyonu

Mehmet Emre Cebeci

Elektrik Mühendisliği, Yıldız Teknik Üniversitesi

mehmetemrebeci@hotmail.com, [linkedin.com/in/mehmetemrebeci/](https://www.linkedin.com/in/mehmetemrebeci/)

1. Projenin Amacı

Bu projede, 50 V DC giriş gerilimini 24 V / 2 A seviyesine düşüren, toplam 48 W gücünde bir buck (step-down) DC-DC dönüştürücü tasarlanmış ve PSIM ortamında kapalı çevrim olarak simüle edilmiştir. Çalışmanın amacı, yalnızca çıkış gerilimini istenen seviyeye düşürmek değil; aynı zamanda sistemin ani yük değişimlerinde kararlı kalmasını, giriş gerilimi dalgalanmalarını tolere etmesini ve endüktör akımının sürekli iletim modunda (CCM) kalmasını sağlamaktır.

2. Buck Dönüştürücü ve Açık Çevrim (Open-Loop) Sınırları

Buck dönüştürücü, girişteki doğru gerilimi daha düşük bir doğru gerilim seviyesine dönüştüren en temel güç elektroniği topolojilerinden biridir. İdeal bir buck dönüştürücü için görev oranı (Duty Ratio, D) şu şekilde ifade edilir:

$$D = \frac{V_{out}}{V_{in}}$$
$$D = \frac{24}{50} = 0.48$$

Bu değer, anahtarın her anahtarlama periyodunda yaklaşık %48 süreyle iletimde kalması gerektiğini gösterir. Ancak bu yaklaşım ideal koşullar için geçerlidir. Gerçek uygulamalarda MOSFET ve diyot üzerindeki iletim kayıpları, bobinin seri direnci ve yükteki ani değişimler nedeniyle sabit görev oranı ile çalışan açık çevrim bir sistemde çıkış gerilimi referans değerden sapar. Bu nedenle çıkış gerilimini farklı çalışma koşullarında sabit tutabilmek için kapalı çevrim kontrol yapısına ihtiyaç duyulmuştur.

2.1. Buck Dönüştürücü Çalışma Prensibi

Buck (Step-Down) dönüştürücü, giriş gerilimini kıyarak (switching) ve bir LC filtresinden geçirerek daha düşük bir DC çıkış gerilimi elde eden sistemdir. Sistem, anahtarlama elemanının

(MOSFET) durumuna göre iki farklı periyotta incelenir:

2.1.1. İletim Durumu (Switch ON / MOSFET Açık)

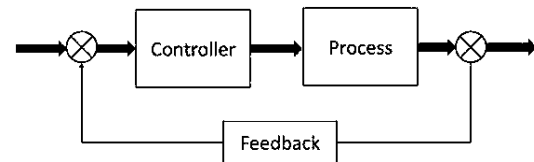
PWM sinyali aktif olduğunda MOSFET iletime geçer. Bu durumda akım giriş kaynağından anahtar ve endüktör üzerinden yüke akar. Endüktör üzerindeki gerilim $V_L = V_{in} - V_{out}$ olur ve endüktör manyetik alanında enerji depolarken akımı doğrusal olarak artırır. Serbest geçiş diyodu ters polarmalı olduğundan kesimdedir.

2.1.2. Kesim Durumu (Switch OFF / MOSFET Kapalı)

PWM sinyali pasif olduğunda MOSFET kesime gider. Endüktör akımı ani olarak değişmeyeceği için serbest geçiş diyodu iletime geçer ve endüktörde depolanan enerji yükü beslemeye devam eder. Bu evrede endüktör akımı doğrusal olarak azalır.

3. Neden Kapalı Çevrim (Closed-Loop) Kontrol?

Kapalı çevrim yapıda çıkış gerilimi sürekli olarak ölçülür ve referans gerilim ile karşılaştırılır. Elde edilen hata sinyali kompanzasyon ağı üzerinden işlenerek PWM görev oranı dinamik olarak ayarlanır. Böylece yük artışı veya giriş gerilimi değişimi gibi bozucu etkilere rağmen çıkış gerilimi referans değeri etrafında tutulur.



Şekil 1. Genel Kontrol Yapısı

4. Endüktans ve Akım Dalgalanması (Ripple) Tasarımı

Sistemin CCM'de çalışması hedeflendiğinden, endüktör akım dalgalanması maksimum çıkış akımının %25'i olarak seçilmiştir:

$$\Delta I_L = 2A \times 0.25 = 0.5A$$

Buck dönüştürücü için gerekli endüktans değeri aşağıdaki ifade ile hesaplanmıştır:

$$L = \frac{(V_{in} - V_{out})D}{\Delta I_L f_s}$$
$$L = \frac{(50 - 24) \times 0.48}{0.5 \times 250000} \approx 99.84 \mu H$$

Bu nedenle simülasyonda standart değere yakın olarak 100 μH seçilmiştir.

Endüktör ortalama akımı çıkış akımına eşit kabul edilirse:

$$I_{L,avg} = I_{out} = 2A$$
$$I_{L,max} = 2.25A, I_{L,min} = 1.75A$$

Minimum endüktör akımının sıfırın üzerinde kalması, sistemin CCM'de çalıştığını doğrulamaktadır.

5. Çıkış Kapasitörü (C_{out}) Hesabı

Çıkış gerilimindeki dalgalanmanın (Voltage Ripple, ΔV_{out}) %1'in altında (Maks. 24V) olması hedeflenmiştir. Çıkış kapasitörünün değeri şu formülle hesaplanır:

$$C_{out} \geq \frac{\Delta I_L}{[8 * f_s * \Delta V_{out}]}$$
$$C_{out} \geq \frac{0.5}{[8 * 250000 * 0.24]} = 1.04 \mu F$$

Ancak gerçek uygulamalarda voltaj dalgalanmasını belirleyen asıl faktör kapasitörün Eşdeğer Seri Direncidir (ESR).

$$\Delta V_{out(ESR)} = \Delta I_L * ESR$$

0.24V sınırını aşmamak için $ESR < 480m\Omega$ olmalıdır. Simülasyonda ve tasarımda güvenli alanda kalmak ve LC rezonans frekansını stabil bir noktaya çekmek adına $C_{out} = 10\mu F$ seçilmiştir.

5.1. Yarı İletken ve Kapasitör Stres (Dayanım) Analizleri

Sistemin fiziksel donanım seçimi için, komponentler üzerinden geçecek ortalama (avg) ve efektif (rms) akım değerlerinin hesaplanması zorunludur.

Giriş Kapasitörü RMS Akımı ($I_{Cin_{rms}}$): Buck dönüştürücülerde giriş akımı kesintili (pulsed) olduğu için giriş kapasitörü yüksek bir RMS akım stresine maruz kalır. Kondansatörün termal olarak zarar görmemesi için bu değer hesaplanmalıdır:

$$I_{Cin_{rms}} = I_{out} * \sqrt{[D * (1 - D)]}$$

$$I_{Cin_{rms}} = 2A * \sqrt{[0.48 * 0.52]}$$

$$I_{Cin_{rms}} = 2 * \sqrt{0.2496} = 2 * 0.499 = 0.998 A \text{ (Yaklaşık } 1.0 A \text{)}$$

Sonuç: Seçilecek giriş kapasitörünün katalog değerindeki "Ripple Current" dayanımı en az 1 Amper olmalıdır.

Çıkış Kapasitörü RMS Akımı ($I_{Cout_{rms}}$): Çıkış kapasitörü, endüktördeki akım dalgalanmasını (ΔI_L) filtrelediği için üzerindeki RMS stresi giriş kapasitörüne göre çok daha düşüktür:

$$I_{Cout_{rms}} = \Delta I_L / \sqrt{12}$$

$$I_{Cout_{rms}} = 0.5A / 3.464 = 0.144 A$$

Anahtarlama Elemanı (MOSFET) Akım ve Gerilim Stresleri: MOSFET iletimdeyken tam yük akımını taşır, kesimdeyken ise tüm giriş gerilimine dayanmak zorundadır.

Maksimum Dayanım Gerilimi ($V_{DS_{max}}$) = $V_{in} = 50 V$

MOSFET RMS Akımı ($I_{Q_{rms}}$) = $I_{out} * \sqrt{D}$

$$I_{Q_{rms}} = 2A * \sqrt{0.48} = 2 * 0.692 = 1.38 A$$

Sonuç: Güvenlik payı (derating) dikkate alınarak MOSFET en az 100V ve 3A- 5A dayanımlı seçilmelidir.

Serbest Geçiş Diyodu (Freewheeling Diode) Stresleri:

Diyot üzerinde harcanacak gücü belirlemek için ortalama akım hesaplanır:

Diyot Ortalama Akımı ($I_{D_{avg}}$) = $I_{out} * (1 - D)$

$$I_{D_{avg}} = 2A * (1 - 0.48) = 2 * 0.52 = 1.04 A$$

Maksimum Ters Gerilim (VRRM) = $V_{in} = 50\text{ V}$
Sonuç: İletim kayıplarını minimumda tutmak için ileri yön gerilimi (Vf) düşük, en az 100V ve 3A Schottky diyot kullanılmalıdır.

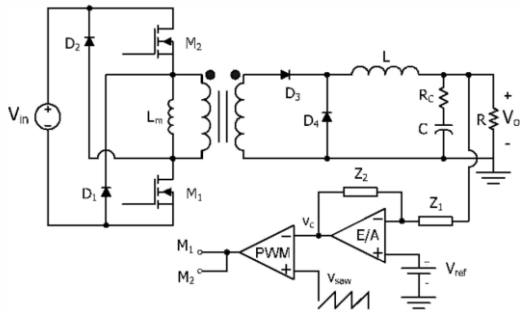
6. Geri Besleme (Feedback) Ölçeklendirmesi

Çıkış geriliminin kontrol devresinde kullanılan 0.8 V referans seviyesine indirgenmesi amacıyla bir gerilim bölücü kullanılmıştır. Bu amaçla $R_{top} = 290\text{ k}\Omega$ ve $R_{bot} = 10\text{ k}\Omega$ seçilmiş ve böylece 24 V çıkış gerilimi yaklaşık 0.8 V geri besleme seviyesine ölçeklenmiştir.

$$V_{out} = V_{ref} * \left(1 + \frac{R_{top}}{R_{bot}}\right)$$

7. Type-III Kompanzasyon Ağı Matematiği

Gerilim modlu buck dönüştürücülerde LC filtre yapısı sistemde çift kutuplu bir davranış oluşturur ve bu durum faz gecikmesini artırarak kararlılığı olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle yeterli faz marjı elde etmek ve kapalı çevrim sistemin kararlı çalışmasını sağlamak amacıyla Type-III kompanzasyon ağı kullanılmıştır.



Şekil 2. Type III Compensator with Gain Curve

LC Rezonans Frekansı (Double Pole):

$$f_{LC} = \frac{1}{2\pi\sqrt{L * C_{out}}}$$

$$f_{LC} = \frac{1}{2\pi\sqrt{100\mu H * 100\mu F}} \approx 1.59\text{ kHz}$$

Klasik bir Op-Amp kullanılarak tasarlanan Type-III kompanzasyon devresi, sisteme bir orijin kutbu (f_{p0}), iki adet sıfır (f_{z1}, f_{z2}) ve iki adet yüksek frekans kutbu (f_{p1}, f_{p2}) ekler. Uygun kutup-sıfır yerleşimi ile sisteme önemli ölçüde faz kazancı sağlayabilir.

Tasarım aşamasında $C_1 \gg C_3$ kabulü yapıldığında, kontrolcünün kutup ve sıfır frekansları matematiksel olarak şu şekilde ifade edilir:

Orijin Kutbu (Origin Pole):

$$f_{p0} = \frac{1}{[2\pi * R_1 * C_1]}$$

Sıfır Frekansları (Zeros): LC filtresinin yarattığı faz düşüşünü sönmölemek için kullanılır.

$$f_{z1} = \frac{1}{2\pi * (R_1 + R_3) * C_2}$$

$$f_{z2} = \frac{1}{2\pi * R_2 * C_2}$$

Yüksek Frekans Kutupları (High-Frequency Poles): ESR sıfırını iptal etmek ve yüksek frekanslı anahtarlama gürültüsünü filtrelemek için kullanılır.

$$f_{p1} = \frac{1}{2\pi * R_3 * C_2}$$

$$f_{p2} \approx \frac{1}{2\pi * R_2 * C_3}$$

Pasif Elemanların Boyutlandırılması

Sistemin ihtiyaç duyduğu kutup ve sıfır frekansları belirlendikten sonra, kompanzasyon devresindeki direnç ve kapasitör değerlerini bulmak için R_1 direnci referans olarak seçilir. Diğer tüm kompanzasyon elemanları aşağıdaki formüller yardımıyla hesaplanır:

Kapasitör Hesaplamaları:

$$C_1 = \frac{f_{p2} - f_{z2}}{2\pi * R_1 * f_{p0} * f_{p2}}$$

$$C_2 = \frac{f_{p1} - f_{z1}}{2\pi * R_1 * f_{p1} * f_{z1}}$$

$$C_3 = \frac{f_{z2}}{2\pi * R_1 * f_{p0} * f_{z2}}$$

Direnç Hesaplamaları:

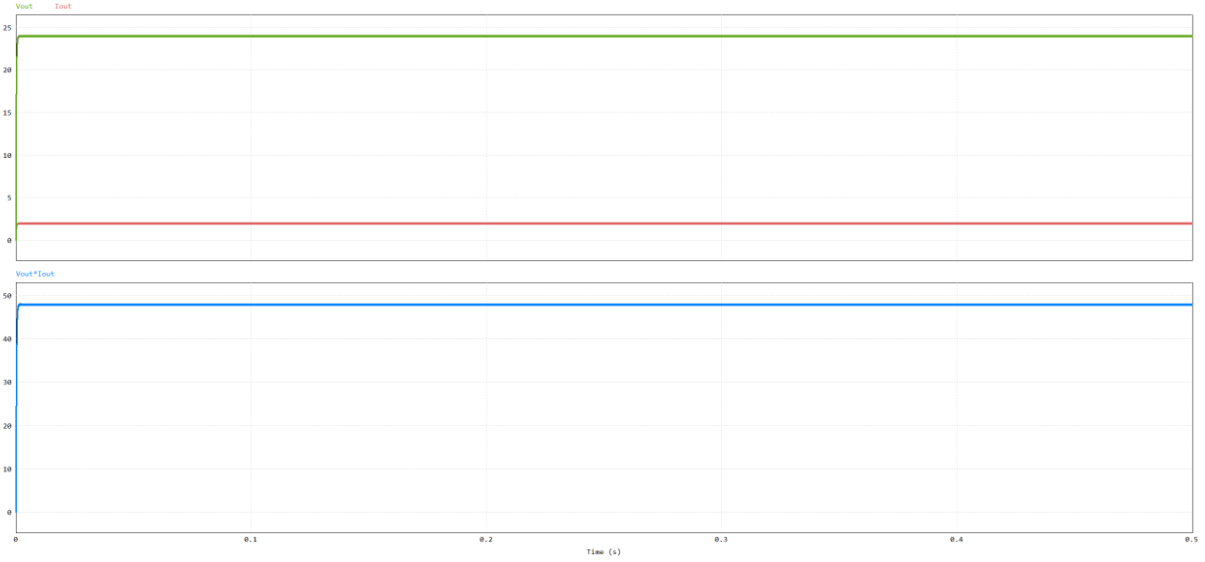
$$R_2 = \frac{R_1 * f_{p0} * f_{p2}}{(f_{p2} - f_{z2}) * f_{z2}}$$

$$R_3 = \frac{R_1 * f_{z1}}{(f_{p1} - f_{z1})}$$

8. Simülasyon Sonuçları ve Doğrulama

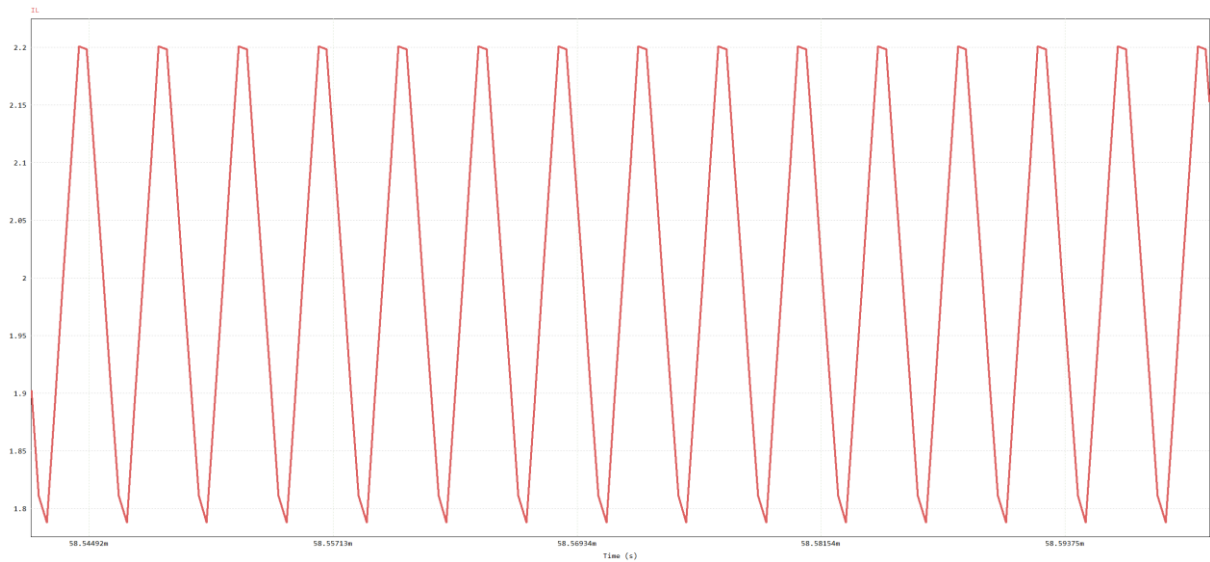
Kapalı çevrim buck dönüştürücü devresinin PSIM simülasyonu sonucunda elde edilen bulgular, kurulan Type-III kompanzasyon ağının sistemi kararlı biçimde regüle ettiğini göstermektedir. Elde edilen temel sonuçlar aşağıda özetlenmiştir:

Çıkış Gerilimi ve Akımı (Regülasyon): Ortalama çıkış gerilimi yaklaşık 24 V ve ortalama çıkış akımı yaklaşık 2 A olarak elde edilmiştir. Sistem, kapalı çevrim kontrol sayesinde %0.05 gibi ihmal edilebilir bir sapmayla hedeflenen 48 W güce kilitlenmiştir.



Şekil 3. Çıkış gerilimi, akımı ve gücü grafiği.

Endüktör Akımı ve Çalışma Modu (CCM): Bobin üzerinden geçen ortalama akım tam 2.0 A'dır. Akımın tepe noktası (Maks) 2.187 A, dip noktası (Min) ise 1.812 A olarak ölçülmüştür. Minimum akımın sıfırın çok üzerinde kalması, devrenin kesin olarak Sürekli İletim Modunda (CCM) çalıştığını kanıtlar.



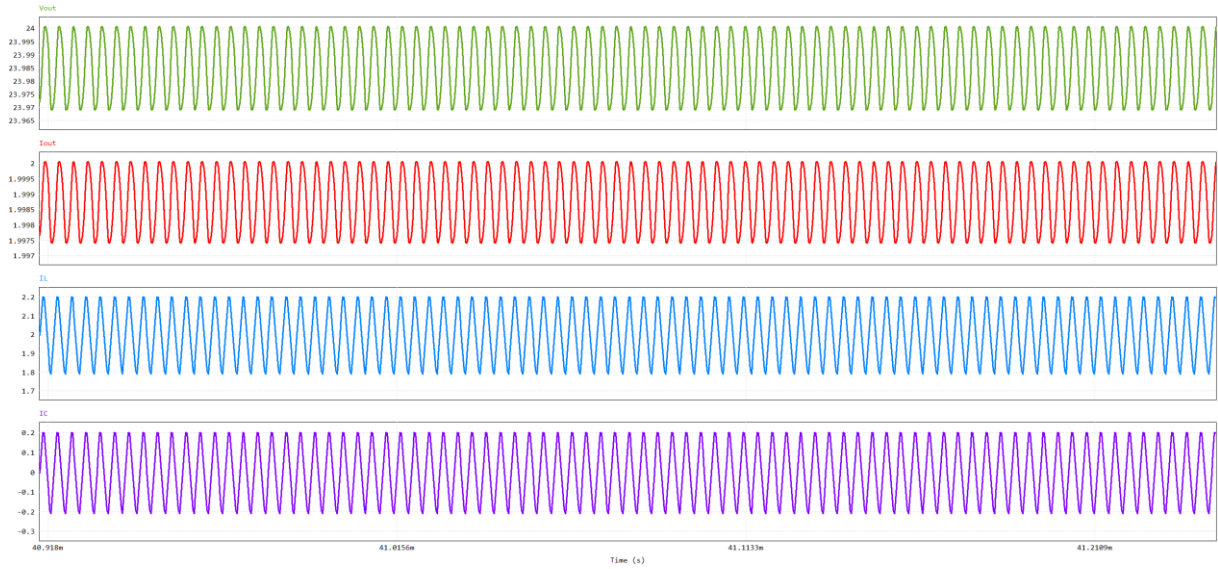
Şekil 4. Endüktör akımı dalga şekilleri.

Akım Dalgalanması (Ripple) İyileşmesi: Teorik olarak 0.5 A olarak hedeflenen endüktör akım dalgalanmasının simülasyonda yaklaşık 0.375 A seviyesinde kaldığı gözlenmiştir. Bu sonuç, devrede kullanılan gerçekçi pasif eleman modelleri ve kapalı çevrim regülasyon etkisi ile açıklanabilir.

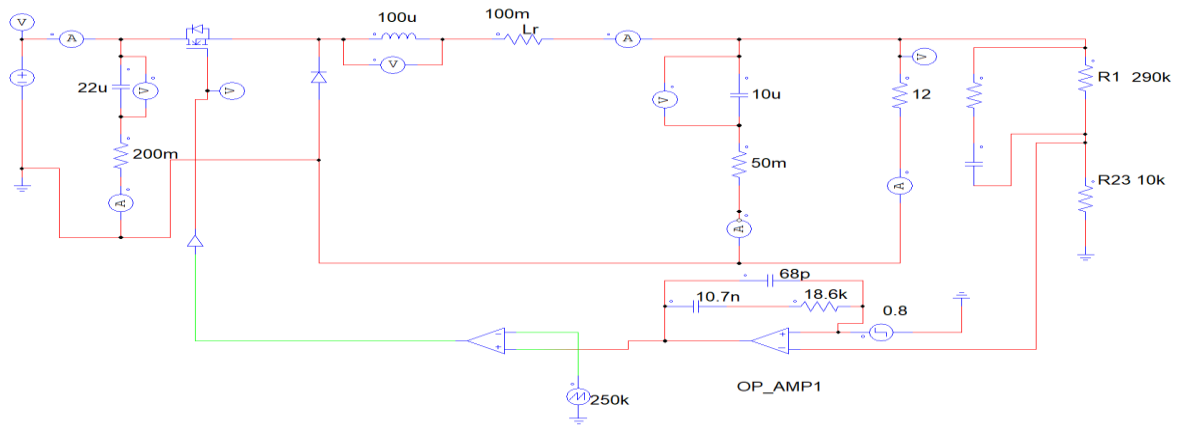
Kapasitör RMS Stres Doğrulaması: Çıkış kapasitörü RMS akımı 140.9 mA (Teorik: 144.0 mA), giriş kapasitörü RMS akımı ise 1.0 A (Teorik: 0.998 A) olarak ölçülmüştür.

Measure							
	X1	X2	Δ	Average	Average X	RMS	
Time	1.00000e-01	4.00000e-01	3.00000e-01				
Iout	1.99907e+00	1.99846e+00	-6.11233e-04	1.99876e+00	1.99876e+00	1.99876e+00	
Vout	2.39888e+01	2.39815e+01	-7.33479e-03	2.39851e+01	2.39851e+01	2.39851e+01	
IL	2.18033e+00	2.11845e+00	-6.18815e-02	1.99953e+00	1.99953e+00	2.00454e+00	
IC	1.81182e-01	1.19913e-01	-6.12697e-02	6.90578e-04	1.19538e-01	1.40970e-01	

Şekil 5. Ölçüm sonuçları



Şekil 6. Çıkış gerilimi, çıkış akımı, endüktör akımı ve kondansatör akımı dalga şekilleri.



Şekil 7. Devre gösterimi.

9. Sonuç ve Değerlendirme

Bu çalışmada 50 V giriş geriliminden 24 V / 2 A çıkış elde eden 48 W kapalı çevrim buck dönüştürücü tasarlanmış ve PSIM ortamında simüle edilmiştir. Teorik olarak hesaplanan görev oranı, endüktans değeri ve akım dalgalanması sonuçlarının simülasyon çıktıları ile uyumlu olduğu görülmüştür. Endüktör akımının minimum değeri sıfırın üzerinde kaldığı için sistemin Sürekli İletim Modunda (CCM) çalıştığı doğrulanmıştır.

Kapalı çevrim kontrol yapısı ve Type-III kompanzasyon sayesinde çıkış gerilimi yaklaşık 24 V seviyesinde kararlı olarak regüle edilmiş, yük değişimlerine karşı sistemin kararlılığı korunmuştur. Ayrıca kapasitör ve yarı iletken elemanlar üzerindeki akım streslerinin teorik hesaplarla uyumlu olduğu gözlenmiştir. Elde edilen sonuçlar, tasarlanan buck dönüştürücünün hem analitik hem de simülasyon açısından tutarlı ve uygulanabilir bir yapı sunduğunu göstermektedir.

10. Kaynaklar

1. Texas Instruments, *Demystifying Type II and Type III Compensators Using Op-Amp and OTA for DC/DC Converters*, Application Report SLVA662, 2014.
2. Taufik, *Practical Buck Converter Design*, Revised Edition, 2018.
3. Suping Huang, *Research and Design of Buck Converter Loop Stability*, Master's Thesis, Southwest Jiaotong University, 2014.
4. Wang Lianghua, Yue Jiguang, Su Yongqing, et al., "Design of Average Current Control BUCK Converter Control System," *Chinese Journal of Power Sources*, vol. 37, no. 12, pp. 2225–2228, 2013.